

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 36 讲-16.3-16.4 最高投标限价和投标报价编制

【课前学习建议】

本讲知识点较为综合，需要全面掌握涉及到的相关内容，熟练掌握后，得分还是比较容易的。本讲为第 16 章第 3-4 节的内容，第 5 节合同价款约定可忽略。

学习内容主要有：

- ①掌握最高投标限价的概念、编制程序、异议和修正；
- ②掌握投标报价编制的一般规定、编制依据、编制方法（分部分项工程和措施项目计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、税金项目计价表、投标报价的汇总），尤其注意综合单价的计算。

【考点】最高投标限价的编制方法（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

一、最高投标限价的概念

最高投标限价是指**招标人**国家及省级、行业建设主管部门有关规定，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程实际情况、市场价格编制的，限定投标人投标报价的最高价格。

【课中知识拓展】

建设工程招标设有最高投标限价的，招标人应编制最高投标限价，并在发布招标文件时公布最高投标限价及其编制依据。

- (1) **国有资金**投资的建设工程招标，招标人**必须**编制**最高投标限价**。
- (2) 最高投标限价**超过批准的概算**时，招标人应将其**报原概算审批部门审核**。
- (3) 投标人的**投标报价高于最高投标限价的**，**招标人应拒绝其投标**。
- (4) 最高投标限价应由具有**编制能力的招标人**或受其委托**具有相应资质的工程造价咨询人**编制和复核。工程造价咨询人**不得同时接受**招标人**和**投标人**对**同一工程**的最高投标限价和**投标报价的编制。
- (5) 最高投标限价应在**招标文件中公布，不应上调或下浮**，招标人应将最高投标限价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。最高投标限价的作用决定了其不同于标底，**无需保密**。

二、最高投标限价的编制程序

【例 16.3-1】某高层商业办公综合楼工程建筑面积为 90586m²。根据计算，建筑工程分部分项工程费 2300 元/m²（不含增值税进项税额），安装工程分部分项工程费 1200 元/m²（不含增值税进项税额），装饰装修工程分部分项工程费 1000 元/m²（不含增值税进项税额），其中定额人工费占分部分项工程费的 15%。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全生产措施费费率为 3.5%，其他措施费费率合计 1%。其他项目费合计 800 万元（不含增值税进项税额），增值税税率为 9%，计算最高投标限价。

序号	内容	计算方法	金额（万元）
1	分部分项工程费	(1.1+1.2+1.3)	40763.7
1.1	建筑工程	90586×2300	20834.78
1.2	安装工程	90586×1200	10870.32
1.3	装饰装修工程	90586×1000	9058.6
2	措施项目费	分部分项工程费×4.5%	1834.3665
2.1	其中：安全生产措施费	分部分项工程费×3.5%	1426.7295
3	其他项目费		800
4	税金	(1+2+3)×9%	3905.8260

最高投标限价合计=1+2+3+4=47303.8925万元

【课中知识拓展】

采用工程量清单计价时，最高投标限价的编制内容包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金。

三、异议和修正

- (1) 投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价**未按招标文件的要求及国家有关规定**进行编制或存在不合理的，可在**规定时间**内以书面形式向招标人提出异议。



(2) 招标人应当在规定的时间内对投标人的异议**作出答复**。招标人不在规定的时间内回复或投标人在得到招标人的异议回复后，认为最高投标限价仍然未按招标文件的要求及国家有关规定进行编制或存在不合理的，可在投标截止前规定时间内向有关行政监督部门反映。

(3) 如最高投标限价经有关行政监督部门复查，其结论与原公布的最高投标限价偏差较大的，**招标人应当做出说明及对其不合理内容进行修订**。

(4) 招标人根据最高投标限价复查结论需要修订及**重新公布**最高投标限价的，应按相关要求和程序重新公布。

【考点清单】

1. 概念题：最高投标限价编制的一般规定
2. 概念题：最高投标限价的编制程序

【例题·单选】编制某建设工程最高投标限价的基础数据如下：建筑面积 80000 m²，建筑工程、安装工程和装饰装修工程的分部分项工程费指标分别为 1800 元/m²、900 元/m²和 800 元/m²；措施项目费以分部分项工程费为计算基数，费率 5%，其中安全生产措施费费率 3%；其他项目费 950 万元；以上数据均不含增值税进项税额，规费已计入人工费、管理费中；增值税税率 9%。该工程的最高投标限价（含税）是（ ）万元。【2025】

- A. 30350.0
- B. 33081.5
- C. 32471.1
- D. 32996.0

【答案】B

【解析】分部分项工程费：(1800+900+800)×80000=28000 万元；

措施项目费：28000×5%=1400 万元；

其他项目费：950 万元；

增值税：(28000+1400+950)×9%=2731.5 万元；

最高投标限价=28000+1400+950+2731.5=33081.5 万元。

【例题·多选】关于工程项目最高投标限价的说法，正确的有（ ）。【2022】

- A. 使用国有资金的工程项目招标时，招标人必须编制最高投标限价
- B. 最高投标限价在开标现场公布，不能上浮或下调
- C. 最高投标限价有编制能力的招标自行编制，不得委托第三方编制
- D. 国有资金投资的工程项目其最高投标限价原则上不能超过批准的投资概算
- E. 投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标应予否决

【答案】ADE

【解析】对于最高投标限价及其规定，应注意从以下方面理解：

(1) 国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。

(2) 最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。因为我国对国有资金投资项目实行的是投资概算审批制度，国有资金投资的工程项目原则上不能超过批准的投资概算。

(3) 投标人的投标报价高于最高投标限价的，招标人应拒绝其投标。

(4) 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的最高投标限价和投标报价的编制。

(5) 最高投标限价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将最高投标限价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。最高投标限价的作用决定了其不同于标底，无需保密。

【考点】投标报价的编制（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

一、投标报价编制的一般规定

(1) 投标人可依据计价标准的规定**自主确定**投标报价。

(2) **严禁**投标人的投标**报价低于成本价**，**高于**招标人公布的**最高投标限价**。

(3) 对计划工期有疑问或**异议**的，应按招标文件的规定及时以书面形式提请招标人澄清或修正。**投标工期不应超过**招标人的**计划工期**或澄清修正的计划工期。

(4) 如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以**书面形式**提请招标人澄



清或修正。

(5) 采用**单价合同**的招标工程，分部分项工程项目清单的**完整性和准确性由招标人负责**。

(6) 采用**总价合同**的招标工程，**除**招标工程量清单说明为**暂定数量的单价计价分部分项工程项目清单外**，合同价格**不因**已标价的分部分项工程项目清单存在工程量清单**缺陷而调整**。

(7) 投标人的投标价应包括招标文件中规定的由**承包人承担**范围及幅度内的风险费用。

(8) 采用**单价合同**的工程，未按要求填报（漏填或未填）综合单价及合价和（或）清单项目价格的，应按计价标准规定完成相关的澄清或补正，相关清单项目报价可视为已包含在**投标总价**中。

(9) 采用**总价合同**的工程，未按要求填报（漏填或未填）综合单价及其合价和（或）清单项目价格的，应按计价标准规定完成相关的澄清或说明，相关清单项目报价可视为已包含在**其他清单项目**中。

(10) 投标人的投标总价应当与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和税金项目清单的合价**总额一致**。如投标总价与前述合价总额不相符的，应在保持**投标总价不变的前提**下，按照**计价标准**规定调整已标价工程量清单。

二、投标报价的编制依据

最高投标限价的编制的依据有：

(1) 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024；

(2) 招标文件（包括招标工程量清单）、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改；

(3) 相关国家及行业工程量计算标准，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

(4) 国家及省级、行业建设主管部门的有关规定；

(5) 与招标工程相关的技术标准规范；

(6) 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

(7) 合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

(8) 工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

(9) 其他相关资料。

投标报价编制的依据有：

(1) 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024 和相关的国家及行业工程量计算标准。

(2) 招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其补遗、答疑、异议澄清或修正。

(3) 国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量计价规定以及根据工程需要补充的工程量计算规划。

(4) 与招标工程相关的技术、标准、规范等技术资料。

(5) 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况。

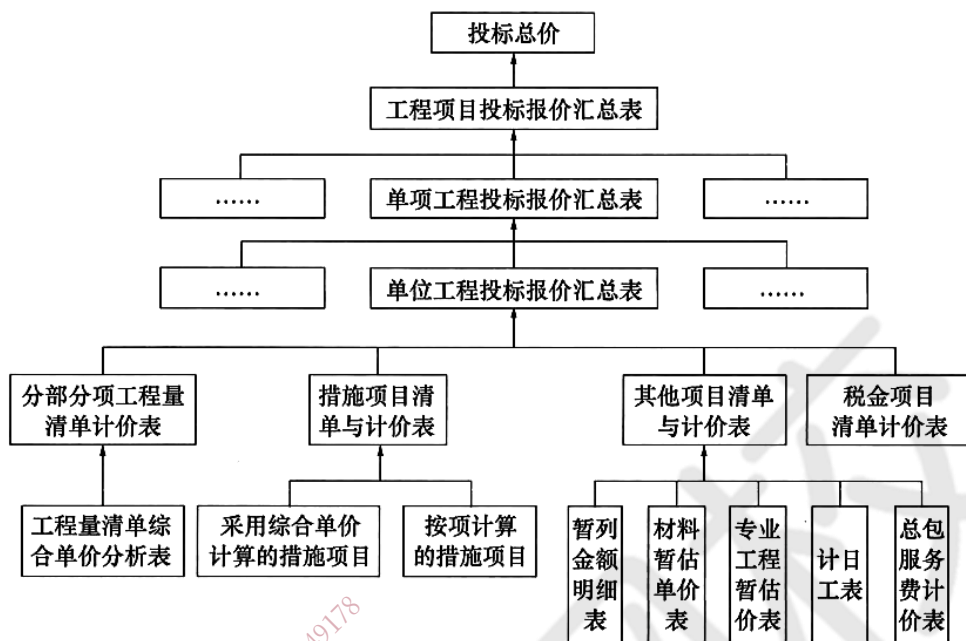
(6) 投标人的工程实施方案及投标工期。

(7) 投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等。

(8) 其他相关资料。

三、投标报价的编制方法





【课中知识拓展】

投标报价的编制过程，应首先根据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表和税金项目清单计价表，计算完毕后汇总而得到单位工程投标报价汇总表，再层层汇总，分别得出单项工程投标报价汇总表和工程项目投标总价汇总表。

1. 分部分项工程和措施项目计价表的编制

(1) 确定综合单价时的注意事项

①以项目特征描述为依据。在招标投标过程中，当招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。

②材料、工程设备暂估价的处理。对于招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中。

③考虑合理的风险。招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑计入综合单价。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。

(2) 综合单价确定的步骤和方法。

当分部分项工程内容比较简单，由单一计价子项计价，且《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024 与所使用企业定额中的工程量计算规则相同时，综合单价的确定只需用相应企业定额子目中的人、材、机费做基数计算管理费、利润，再考虑相应的风险费用即可。

当工程量清单给出的分部分项工程与所用企业定额的单位不同或工程量计算规则不同时，则需要按企业定额的计算规则重新计算工程量，并按照下列步骤来确定综合单价。

①确定计算基础。计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。

②分析每一清单项目的工程内容。

③计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。每一项工程内容都应根据企业定额的工程量计算规则计算其工程数量。

$$\text{清单单位含量} = \frac{\text{某工程内容的企业定额工程量}}{\text{清单工程量}}$$

④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算。

$$\text{每一计量单位清单项目某种资源的使用量} = \frac{\text{该种资源的企业定额单位用量}}{\text{清单单位含量}} \times \text{相应企业定额条目的清单单位含量}$$

$$\text{人工费} = \text{完成单位清单项目所需人工的工日数量} \times \text{人工工日单价}$$



$$\text{材料费} = \sum \frac{\text{完成单位清单项目所需各种材料、半成品的数量}}{\text{各种材料、半成品单价}} \times \text{各种材料、半成品单价} + \text{工程设备费}$$

$$\begin{aligned} \text{施工机具使用费} &= \sum \frac{\text{完成单位清单项目所需各种机械的台班数量}}{\text{各种机械的台班单价}} \times \text{各种机械的台班单价} \\ &+ \sum \frac{\text{完成单位清单项目所需各种仪器仪表的台班数量}}{\text{各种仪器仪表的台班单价}} \times \text{各种仪器仪表的台班单价} \end{aligned}$$

⑤计算综合单价。

若以人工费与施工机具使用费之和为取费基数，则：

企业管理费 = (人工费 + 施工机具使用费) × 企业管理费率

利润 = (人工费 + 施工机具使用费) × 利润率

(3) 工程量清单综合单价分析表的编制。

2. 总价措施项目清单与计价表的编制

对于不能精确计量的措施项目，应编制总价措施项目清单与计价表。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：

(1) 措施项目的**内容**应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时**拟定的施工组织设计或施工方案确定**。

(2) 措施项目费由**投标人自主确定**，但其中**安全生产措施费**必须按照**国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用**。招标人**不得要求投标人对该项费用进行优惠**，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

3. 其他项目清单与计价表的编制

其他项目费主要包括暂列金额、暂估价、计日工以及总承包服务费。投标人对其他项目费投标报价时应遵循以下原则：

(1) 暂列金额按招标工程量清单中**列出的金额填写**。

(2) **暂估价不得变动和更改**。暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的**综合单价**；专业工程暂估价按招标工程量清单中**列出的金额填写**。材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由**招标人提供**，为暂估价格，在工程实施过程中，对于不同类型的材料专业工程采用不同的计价方法。

(3) 计日工按招标工程量清单中列出的项目和数量，**自主确定综合单价**并计算计日工金额。

(4) 总承包服务费根据招标文件中提出的需要投标人提供服务的范围、内容、要求及其招标工程量清单的特征描述**自主确定**，并列明其相应的计算方法。

4. 税金项目计价表的编制

税金应按国家政府主管部门的规定计算，**不得作为竞争性费用**。

5. 投标报价的汇总

投标总价应当与分部分项工程项目、措施项目、其他项目、税金的合计金额一致，即投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，**不能进行投标总价优惠**（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应**反映在相应清单项目的综合单价中**。

【例 16.4-1】某多层砖混住宅工程，其基础工程的招标工程量清单见表 16.4-1，根据企业自主报价原则，管理费按人工费、材料费、施工机具使用费的 10%计取，利润按人工费、材料费、施工机具使用费三项之和的 5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费、税金和风险时，投标企业应如何确定该基础工程分部分项工程的综合单价？该基础工程的投标价为多少？

表 16.4-1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多层砖混住宅工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价



1	010101003001	挖沟槽土方	土类别：三类土 挖土深度：3m 运距：60m	m ³	96.91			
2	010103001001	回填方	密实度要求：夯实	m ³	47.06			
3	010103002001	余方弃置	运距：4km	m ³	49.85			
4	010401001001	砖基础	砖品种、强度等级：页岩标砖、MU10 基础类型：带形基础 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m ³	37.60			
5	010404001001	垫层	垫层材料种类、厚度：3:7灰土、500mm厚	m ³	16.15			
.....								

解：

- ①根据现行工程量计算标准，对招标人提供的清单工程量进行复核。
- ②按施工组织设计与企业预算定额，计算该基础工程的实际（预算）工程量。

表 16.4-2 基础工程工程量统计表

项目名称	计量单位	工程量
挖沟槽土方	m ³	232.41
临时堆场人工运土（运距60m以内）	m ³	162.69
回填方	m ³	182.56
余方弃置	m ³	49.85
砖基础	m ³	37.60
垫层	m ³	16.15

- ③根据企业预算定额和人、材、机市场价格及预算工程量与清单工程量的对比，折算综合单价。

A. 根据企业定额测算基础工程所需人工工日、材料及机具台班的数量。

表 16.4-3 企业预算定额（节选）

定额编号	项目名称	单位	数量
010101003-1-5	挖基础土方，深4m内，三类土	m ³	1
R01	综合工日	工日	0.296
010103002-1-1	人工运土，运距60m以内	m ³	1
R01	综合工日	工日	0.087
.....			

B. 市场调查和询价

C. 计算工程量清单项目的企业定额基价。

表 16.4-4 某企业定额基价计算表（节选）

定额编号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	基价（元）
010101003-1-5	挖基础土方，深4m内，三类土	m ³	1			39.96
人工费	综合工日	工日	0.296	135.00	39.96	39.96
010103002-1-1	人工运土，运距60m以内	m ³	1			11.75
人工费	综合工日	工日	0.087	135	11.75	11.75
.....						

D. 计算综合单价



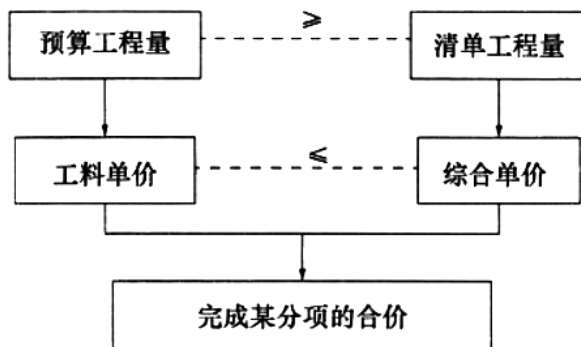


表 16.4-5 综合单价分析表

工程名称：多层砖混住宅工程

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m ³			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	施工机具使用费	管理费和利润	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费和利润
010101003-1-5	挖基础土方	m ³	2.398	39.96			5.99	95.82			14.36
010103002-1-1	人工运土	m ³	1.679	11.75			1.76	19.73			2.96
人工单价		小计						115.55			17.32
105 元 / 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							—		—	
	材料费小计							—		—	

挖基础土方有关数据计算如下：

挖基础土方数量=挖沟槽土方预算量÷挖沟槽土方清单量=232.41÷96.91=2.398

挖基础土方管理费和利润单价按人工费的百分比计算：

挖基础土方管理费和利润单价=39.96×(10%+5%)=5.99 元/m³

挖基础土方人工费合价：39.96×2.398=95.82 元/m³

挖基础土方管理费和利润合价：5.99×2.398=14.36 元/m³

人工运土数量=临时堆场人工运土预算量÷挖沟槽土方清单量=162.69÷96.91=1.679m³

挖沟槽土方综合单价为：115.55+17.32=132.87 元/m³

扫码关注更多内容



表 16.4-6 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多层砖混住宅工程						第 页 共 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	土类别：三类土 挖土深度：3m 弃土运距：4km	m ³	96.91	132.87	12876.43	
2	010103001001	回填方	密实度要求：机械夯实	m ³	47.06	82.77	3895.16	
3	010103002001	余方弃置	运距：4km	m ³	49.85	36.36	1812.55	
4	010401001001	砖基础	砖品种、强度等级：普通页岩标准砖、MU10 基础类型：带形基础 砂浆强度等级：M5 水泥砂浆	m ³	37.60	459.16	17264.42	
5	010404001001	垫层	垫层材料种类、厚度：3：7 灰土、500mm 厚	m ³	16.15	191.42	3091.43	
本页小计							38939.99	
合计							38939.99	

④分部分项工程的投标价
不考虑措施项目费、其他项目费、税金和风险时，该基础工程的投标价为 38939.99 元。

【考点清单】

1. 概念题：投标报价的规定

2. 计算题：综合单价、投标价的计算

【例题·单选】某工程招标工程量清单中挖土方工程量为 6500m³，投标人根据施工方案计算的挖土方工程量为 7000m³，经测算，投标人完成该挖土方工程的人、材、机费用 344000 元，管理费取人、材、机费用之和的 10%，利润取人、材、机费用及管理费之和的 6%，不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价标准》，该挖土方工程应填报的综合单价是（ ）元/m³。【2025】

A. 52.92
B. 57.30
C. 58.22
D. 61.71

【答案】D

【解析】 $344000 \times 1.1 \times 1.06 \div 6500 = 61.71$ 元/m³。

【例题·多选】根据《建设工程工程量清单计价标准》，下列费用中，投标人可以自主确定报价的有（ ）。

A. 计日工单价
B. 专业工程暂估价
C. 总承包服务费
D. 暂列金额
E. 安全生产措施费

【答案】AC

【解析】计日工按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

总承包服务费根据招标文件中提出的需要投标人提供服务的范围、内容、要求及其招标工程量清单的特征描述自主确定，并列明其相应的计算方法。

暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写。暂估价不得变动和更改，暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价；专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写。

措施项目费由投标人自主确定，但其中安全生产措施费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

16.5 合同价款约定（略）

【课后回顾总结】

